

Sprawozdanie

IO-LINK sieci przemysłowe

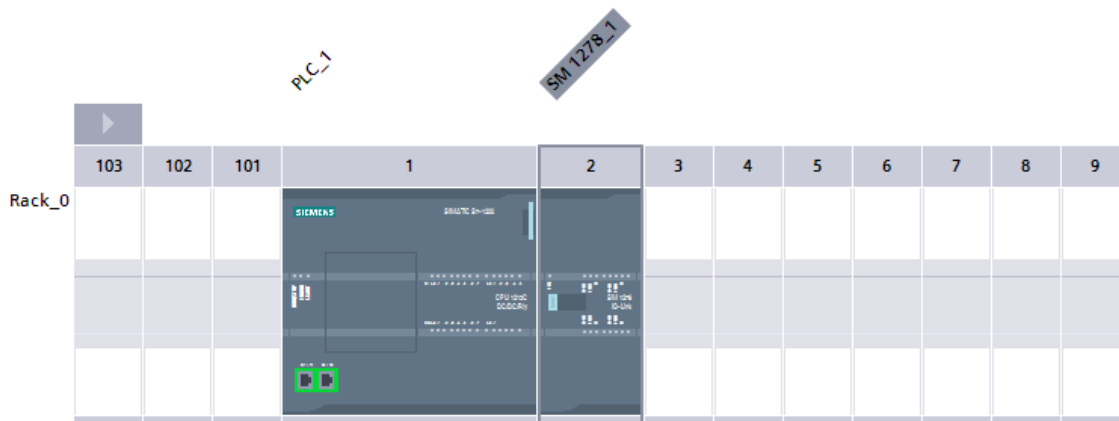
Jan Majerczyk, Wiktor Machelski 08.04.2025 grupa 5 wtorek 9.45

Cel ćwiczenia:

Celem laboratorium było zapoznanie się z protokołem komunikacji IO-LINK w współpracy z sterownikiem Siemens S7-1200. Protokół IO-LINK to cyfrowy protokół, który służy do komunikacji mastera z np. inteligentnymi czujnikami w tym ćwiczeniu korzystaliśmy z czujnika ultradźwiękowego odległości UGT205.

Przebieg ćwiczenia:

Ćwiczenie zaczęliśmy od utworzenia projektu dodania sterownika S7-1200 oraz modułu IO-LINK potrzebnego do komunikacji. Ustawiamy IP oraz maskę do komunikacji dodatkowo ustawiamy ilość wejść oraz porty do diagnostyki. Gotowy sterownik i moduł IO prezentuje się tak:



Następnie dokonaliśmy parametryzacji do którego użyliśmy S7-PCT jest to narzędzie do konfiguracji portów i jest ono zintegrowane z TIA Portal. W PCT dodajemy moduł czujnika odległości z katalogu IO. Po przejściu do online wszystko jest dobrze ale musimy zmienić wartości parametrów do wartości fabrycznych.

Identification		Parameters		Monitoring		Diagnostics		Connection	
Column filter									
Parameter	Value	Icon	Unit	Status	Help				
SSC1 Config - Hyst	5.0		mm	Initial value	Setpoint hysteresis				
SSC1 Switch-On delay	0.0		ms	Initial value	Switchching signal channel 1, Switch-On delay				
SSC1 Switch-Off delay	0.0		ms	Initial value	Switchching signal channel 1, Switch-Off delay				
Digital output 2									
SSC2 Param - SP1	1600.0		mm	Initial value	Setpoint 1				
SSC2 Param - SP2	150.0		mm	Initial value	Setpoint 2				
SSC2 Config - Logic	High active			Initial value	Setpoint logic / State for target detected				
SSC2 Config - Mode	Window			Initial value	Setpoint mode				
SSC2 Config - Hyst	5.0		mm	Initial value	Setpoint hysteresis				
SSC2 Switch-On delay	0.0		ms	Initial value	Switchching signal channel 2, Switch-On delay				
SSC2 Switch-Off delay	0.0		ms	Initial value	Switchching signal channel 2, Switch-Off delay				
Analog Output 2									
ASP2	150.0		mm	Initial value	Analogue start point 2. [ASP2] must be smaller than [AEP2]. Please take into account the current [AEP2]. ...				
AEP2	1600.0		mm	Initial value	Analogue end point 2. [AEP2] must be greater than [ASP2]. Please take into account the current [ASP2]. ...				
Signal									
FILT	MEdl			Initial value	Filter or response time of the measured signal, LOW indicates fast, HIGH indicates slow response				
ECHO	no			Initial value	Echo quality				
Teach									
TI Select	SSC1			Initial value	Teach selection				
TI Result									
Teach SP1									
Teach SP2									
Setting of the sensor display									
Loc	uLoc			Initial value	[Loc] locks the local user interface to prevent unintentional changes. [Loc] is resettable at the device				
Setup									
Restore Factory Settings									
Data Storage	Unlocked			Initial value	This lock prevents the write access to the device parameters via the data storage mechanism.				
Local Parameterization	Unlocked			Initial value	This lock prevents the device settings from being changed via local operating elements on the device.				
IO-Link 1.1 system test comma...									
IO-Link 1.1 system test comma...									
IO-Link 1.1 system test comma...									
IO-Link 1.1 system test comma...									

Po powrocie do wartości fabrycznych zamknęliśmy PCT.

Program PLC

Kolejnym krokiem było utworzenie tagów dla tag table o nazwie UGT205, następnie utworzyliśmy watch table żeby móc forcować zmiany i je podglądać.

UGT205								
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	
1	 PDV1	Word	 %IW16	☐	☒	☒	☒	
2	 OUT1	Bool	%I19.0	☐	☒	☒	☒	
3	 OUT2	Bool	%I19.1	☐	☒	☒	☒	
4	 STATUS	Byte	%IB19	☐	☒	☒	☒	
5	 DATA	Byte	%MB50	☐	☒	☒	☒	
6	 LED_blue	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒	
7	 LED_white	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒	
8	<Add new>			☐	☒	☒	☒	

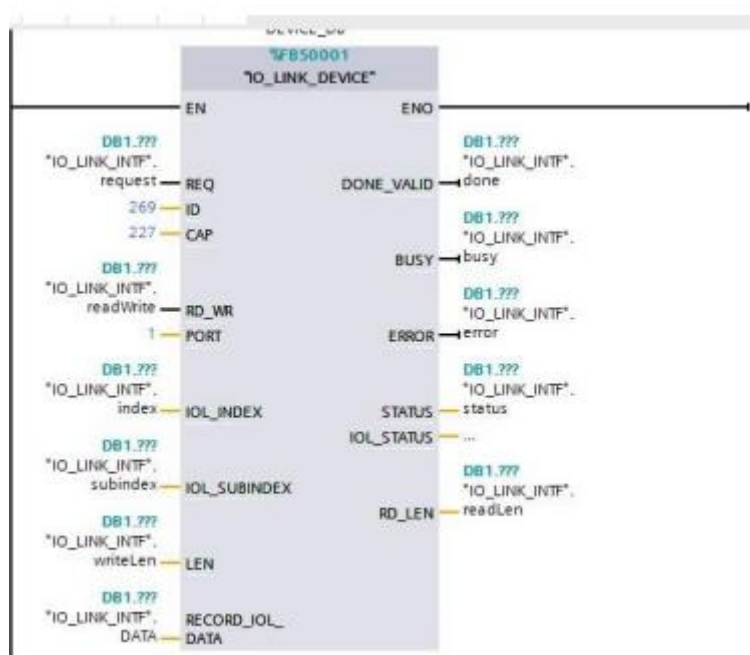
		Name	Address	Display format
1		"PDV1"	%IW16	DEC
2		"OUT1"	%I19.0	Bool
3		"OUT2"	%I19.1	Bool
4		"STATUS"	%IB19	Bin
5		"DATA"	%MB50	Bin
6		"LED_blue"	%Q0.0	Bool
7		"LED_white"	%Q0.1	Bool
8			<Add new>	

Kolejnym krokiem było sprawdzenie wyjść OUT1 oraz OUT2 wynik jest dobry więc przeszliśmy do następnego kroku.

Następnie utworzyliśmy data blok o nazwie IO_LINK_INTF. W tym tagu zdefiniujemy tagi które wykorzystamy w bloku w programie.

IO_LINK_INTF									
	Name	Data type	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	
1	Static								
2	DATA	Array[0..231] of Byte			☒	☒	☒	☐	
3	done	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	
4	busy	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	
5	error	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	
6	status	DWord	16#0	☐	☒	☒	☒	☐	
7	readLen	Int	0	☐	☒	☒	☒	☐	
8	request	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	
9	index	Int	0	☐	☒	☒	☒	☐	
10	subindex	Int	0	☐	☒	☒	☒	☐	
11	text	String	"	☐	☒	☒	☒	☐	
12	readWrite	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	
13	writeLen	Int	0	☐	☒	☒	☒	☐	

Następnie utworzyliśmy blok funkcji gdzie wykorzystaliśmy tagi z bloku.



Następnie ustawiliśmy zakresy na 150-1600 mm.

	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1	// IO link device					
2	*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBX240.0	Bool	☒ TRUE	TRUE	☒ ⚠
3	*IO_LINK_INTF*.in...	%DB1.DBW242	DEC+/-	60	60	☒ ⚠
4	*IO_LINK_INTF*.s...	%DB1.DBW244	DEC+/-	0	0	☒ ⚠
5	*IO_LINK_INTF*.d...	%DB1.DBX232.0	Bool	☒ TRUE		☐
6	*IO_LINK_INTF*.b...	%DB1.DBX232.1	Bool	☐ FALSE		☐
7	*IO_LINK_INTF*.er...	%DB1.DBX232.2	Bool	☐ FALSE		☐
8	*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBW238	DEC+/-	4		☐
9	// DATA					
10	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB0	DEC+/-	6		☐
11	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB1	DEC+/-	64		☐
12	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB2	DEC+/-	0		☐
13	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB3	DEC+/-	-106		☐
14	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB4	DEC+/-	0		☐
15	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB5	DEC+/-	0		☐
16	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB6	DEC+/-	0		☐
17	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB7	DEC+/-	0		☐
18	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB8	DEC+/-	0		☐
19	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB9	DEC+/-	0		☐
20	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB10	DEC+/-	0		☐
21	// DATA Words					
22		%DB1.DBW0	DEC	1600		☐
23		%DB1.DBW2	DEC	150		☐
24		%DB1.DBW4	DEC	0		☐
25		%DB1.DBW6	DEC	0		☐
26		%DB1.DBW8	DEC	0		☐
27		<Add new>				☐

Jak zaobserwowaliśmy po ustawieniu tagów zakresy w dziale DATA Words są takie jakie chcieliśmy oraz wartości w DATA też się zgadzają.

Później odczytaliśmy parametr urządzenia o nazwie Vendor Name zmieniliśmy index na 16 a subindex na 0.

	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1	// IO link device					
2	*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBX240.0	Bool	☒ TRUE	TRUE	
3	*IO_LINK_INTF*...	%DB1.DBW242	DEC+/-	16	16	
4	*IO_LINK_INTF*.s...	%DB1.DBW244	DEC+/-	0	0	
5	*IO_LINK_INTF*.d...	%DB1.DBX232.0	Bool	☒ TRUE		
6	*IO_LINK_INTF*.b...	%DB1.DBX232.1	Bool	☐ FALSE		
7	*IO_LINK_INTF*.er...	%DB1.DBX232.2	Bool	☐ FALSE		
8	*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBW238	DEC+/-	19		
9	// DATA					
10	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB0	DEC+/-	105		
11	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB1	DEC+/-	102		
12	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB2	DEC+/-	109		
13	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB3	DEC+/-	32		
14	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB4	DEC+/-	101		
15	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB5	DEC+/-	108		
16	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB6	DEC+/-	101		
17	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB7	DEC+/-	99		
18	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB8	DEC+/-	116		
19	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB9	DEC+/-	114		
20	*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB10	DEC+/-	111		
21	// DATA Words					
22		%DB1.DBW0	DEC	26982		
23		%DB1.DBW2	DEC	27936		
24		%DB1.DBW4	DEC	25964		
25		%DB1.DBW6	DEC	25955		
26		%DB1.DBW8	DEC	29810		
27		<Add new>				

Zapis danych na żądanie polega na zapisanie parametrów do urządzenia. W tym przypadku zamieniliśmy zakresy na 150-300mm. Zrobiliśmy to w postaci szesnastkowej i przestaliśmy wartości przez watch table.

		Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1		// IO link device					
2		*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBX240.0	Bool	☒ TRUE	TRUE	
3		*IO_LINK_INTF*.in...	%DB1.DBW242	DEC+/-	60	60	
4		*IO_LINK_INTF*.s...	%DB1.DBW244	DEC+/-	0	0	
5		*IO_LINK_INTF*.d...	%DB1.DBX232.0	Bool	☒ TRUE		☐
6		*IO_LINK_INTF*.b...	%DB1.DBX232.1	Bool	☐ FALSE		☐
7		*IO_LINK_INTF*.er...	%DB1.DBX232.2	Bool	☐ FALSE		☐
8		*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBW238	DEC+/-	4		☐
9		*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBX502.0	Bool	☐ FALSE	FALSE	
10		*IO_LINK_INTF*...	%DB1.DBW504	DEC+/-	4	4	
11		// DATA					
12		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB0	Hex	16#01	16#01	
13		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB1	Hex	16#2C	16#2C	
14		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB2	Hex	16#00	16#00	
15		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB3	Hex	16#96	16#96	
16		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB4	DEC+/-	101		☐
17		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB5	DEC+/-	108		☐
18		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB6	DEC+/-	101		☐
19		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB7	DEC+/-	99		☐
20		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB8	DEC+/-	116		☐
21		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB9	DEC+/-	114		☐
22		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB10	DEC+/-	111		☐
23		// DATA Words					
24			%DB1.DBW0	DEC+/-	300		☐
25			%DB1.DBW2	DEC+/-	150		☐
26			%DB1.DBW4	DEC+/-	25964		☐
27			%DB1.DBW6	DEC+/-	25955		☐
28			%DB1.DBW8	DEC+/-	29810		☐
29			<Add new>				☐

	i	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1		// IO link device					
2		*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBX240.0	Bool	☒ TRUE	TRUE	
3		*IO_LINK_INTF*...	%DB1.DBW242	DEC+/-	16	16	
4		*IO_LINK_INTF*.s...	%DB1.DBW244	DEC+/-	0	0	
5		*IO_LINK_INTF*.d...	%DB1.DBX232.0	Bool	☒ TRUE		
6		*IO_LINK_INTF*.b...	%DB1.DBX232.1	Bool	☐ FALSE		
7		*IO_LINK_INTF*.er...	%DB1.DBX232.2	Bool	☐ FALSE		
8		*IO_LINK_INTF*.re...	%DB1.DBW238	DEC+/-	19		
9		// DATA					
10		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB0	DEC+/-	105		
11		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB1	DEC+/-	102		
12		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB2	DEC+/-	109		
13		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB3	DEC+/-	32		
14		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB4	DEC+/-	101		
15		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB5	DEC+/-	108		
16		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB6	DEC+/-	101		
17		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB7	DEC+/-	99		
18		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB8	DEC+/-	116		
19		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB9	DEC+/-	114		
20		*IO_LINK_INTF*.D...	%DB1.DBB10	DEC+/-	111		
21		// DATA Words					
22			%DB1.DBW0	DEC	26982		
23			%DB1.DBW2	DEC	27936		
24			%DB1.DBW4	DEC	25964		
25			%DB1.DBW6	DEC	25955		
26			%DB1.DBW8	DEC	29810		
27			<Add new>				

Ostatnim krokiem było przywrócenie ustawień fabrycznych czyli przywrócenie zakresów 1600-150 mm. Wykorzystaliśmy wartości index i subindex oraz wartość zbocza.

	i	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	
1		// IO link device					
2		*IO_LINK_INTF*.request	%DB1.DBX240.0	Bool	☒ TRUE	TRUE	
3		*IO_LINK_INTF*.index	%DB1.DBW242	DEC+/-	60	60	
4		*IO_LINK_INTF*.subindex	%DB1.DBW244	DEC+/-	0	0	
5		*IO_LINK_INTF*.done	%DB1.DBX232.0	Bool	☒ TRUE		
6		*IO_LINK_INTF*.busy	%DB1.DBX232.1	Bool	☐ FALSE		
7		*IO_LINK_INTF*.error	%DB1.DBX232.2	Bool	☐ FALSE		
8		*IO_LINK_INTF*.readLen	%DB1.DBW238	DEC+/-	4		
9		*IO_LINK_INTF*.readWrite	%DB1.DBX502.0	Bool	☐ FALSE	FALSE	
10		*IO_LINK_INTF*.writeLen	%DB1.DBW504	DEC+/-	1	1	
11		// DATA					
12		*IO_LINK_INTF*.DATA[0]	%DB1.DBB0	Hex	16#06	16#82	
13		*IO_LINK_INTF*.DATA[1]	%DB1.DBB1	Hex	16#40		
14		*IO_LINK_INTF*.DATA[2]	%DB1.DBB2	Hex	16#00		
15		*IO_LINK_INTF*.DATA[3]	%DB1.DBB3	Hex	16#96		
16		*IO_LINK_INTF*.DATA[4]	%DB1.DBB4	DEC+/-	101		
17		*IO_LINK_INTF*.DATA[5]	%DB1.DBB5	DEC+/-	108		
18		*IO_LINK_INTF*.DATA[6]	%DB1.DBB6	DEC+/-	101		
19		*IO_LINK_INTF*.DATA[7]	%DB1.DBB7	DEC+/-	99		
20		*IO_LINK_INTF*.DATA[8]	%DB1.DBB8	DEC+/-	116		
21		*IO_LINK_INTF*.DATA[9]	%DB1.DBB9	DEC+/-	114		
22		*IO_LINK_INTF*.DATA[10]	%DB1.DBB10	DEC+/-	111		
23		// DATA Words					
24			%DB1.DBW0	DEC+/-	1600		
25			%DB1.DBW2	DEC+/-	150		
26			%DB1.DBW4	DEC+/-	25964		
27			%DB1.DBW6	DEC+/-	25955		
28			%DB1.DBW8	DEC+/-	29810		
29			<Add new>				

